RAPPORT D'AVANCEMENT

Pixel Detective

Le laboratoire intelligent des images

En bref Pixel Detective est un site web qui apprend aux jeunes à comprendre la convolution en manipulant des images et des filtres. Le joueur avance par petites missions et découvre progressivement comment une grille de coefficients transforme les pixels.

1. Objectif

La convolution est souvent présentée à l'aide de calculs qui peuvent sembler abstraits au début. Notre projet propose une autre approche : partir d'une image, tester un filtre et observer le résultat. Les calculs seront expliqués ensuite, à partir de ce que l'utilisateur vient de voir.

2. Public visé

Le projet s'adresse aux jeunes de 15 à 18 ans qui n'ont pas nécessairement de connaissances en traitement d'image. Le sujet demande également de préciser un métier et un niveau d'études. Notre proposition de travail est de viser des apprentis artisans ayant un niveau collège ; ce choix reste à valider par l'équipe et à comparer avec les niches retenues par les autres groupes.

3. Principe du site

L'utilisateur joue le rôle d'un détective numérique. Chaque mission lui présente un petit problème visuel : adoucir une image, faire ressortir ses détails ou repérer les contours d'un objet. Pour réussir, il choisit un filtre et observe ce qui change. Le laboratoire interactif lui permet ensuite de déplacer une grille de 3 × 3 sur l'image afin de comprendre le rôle des pixels voisins.

4. Parcours proposé

1. **Mission 1 — Le monde des pixels —** L'utilisateur explore une image agrandie et découvre qu'elle est composée de petits carrés appelés pixels. Il observe que chaque pixel possède une valeur liée à sa couleur ou à sa luminosité.
2. **Mission 2 — La grille mystérieuse —** Une grille de 3 × 3 se déplace sur l'image. À chaque position, le site montre quels pixels sont pris en compte et comment leurs valeurs contribuent au résultat.
3. **Mission 3 — Le laboratoire des filtres —** L'utilisateur compare trois effets : le flou, la netteté et la détection des contours. Il peut passer d'un filtre à l'autre et comparer l'image d'origine avec l'image transformée.
4. **Mission 4 — Le défi du détective —** Le joueur doit choisir le filtre adapté à une situation ou prévoir l'effet qu'il produira. Le site lui indique si sa réponse est correcte et lui explique brièvement pourquoi.

5. Comment la convolution est-elle montrée ?

Le noyau, aussi appelé filtre, est une petite grille de coefficients. Lorsqu'il est placé sur une zone de l'image, chaque coefficient est associé à la valeur d'un pixel voisin. Les produits obtenus sont ensuite additionnés pour calculer la valeur du pixel de sortie. En répétant l'opération à différentes positions, on construit une image transformée.

Le site présentera d'abord le résultat visuel, sans imposer de formule. Un mode « Voir le calcul » permettra ensuite d'afficher les coefficients, les valeurs des pixels et les étapes du calcul. Cette progression doit aider l'utilisateur à relier l'effet observé au fonctionnement réel de la convolution.

6. Fonctionnalités prévues

- Une page d'accueil qui présente le but du jeu et les missions.
- Un laboratoire avec une image en pixels et un noyau 3 × 3 déplaçable.
- Trois filtres : flou, netteté et détection des contours.
- Une comparaison avant/après pour rendre l'effet de chaque filtre visible.
- Des explications courtes au moment où l'utilisateur réalise une action.
- Des défis avec score et retour immédiat sur les réponses.
- Un mode facultatif qui détaille le calcul d'un pixel.

7. Choix techniques

La première version sera développée avec HTML, CSS et JavaScript. HTML servira à structurer les pages, CSS à définir l'apparence et les animations, et JavaScript à gérer les interactions et les calculs. L'API Canvas pourra être utilisée pour accéder aux pixels et appliquer les filtres directement dans le navigateur. Pour une première démonstration, un serveur et une base de données ne sont pas indispensables.

8. État actuel du projet

Le concept, le public d'âge visé et les principales missions ont été définis. Le projet est encore au stade de la conception : la maquette, les interactions et le traitement des pixels doivent être réalisés. Les filtres devront être testés sur des images de démonstration afin de vérifier que les résultats affichés correspondent bien aux calculs.

9. Étapes suivantes

5. Valider le métier et le niveau d'études associés au public cible.
6. Dessiner la maquette et organiser les pages du site.
7. Créer une grille de pixels et permettre le déplacement du noyau 3 × 3.
8. Programmer le calcul appliqué à une zone de l'image.
9. Ajouter et tester les filtres de flou, de netteté et de détection des contours.
10. Intégrer les missions, les explications et le système de score.
11. Faire tester le site, corriger les problèmes et préparer la démonstration orale.

10. Résultat attendu

À la fin de l'activité, l'utilisateur devrait pouvoir expliquer simplement qu'un filtre examine une petite zone de l'image, combine les valeurs des pixels avec les coefficients d'une grille et produit une nouvelle valeur. Il devrait aussi pouvoir reconnaître les effets principaux des filtres testés. La réussite du projet dépendra donc du fonctionnement du laboratoire, de la clarté des explications et de la qualité de la démonstration.